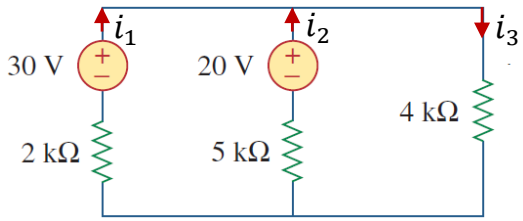
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **KHOA CHẤT LƯỢNG CAO** ----------	**ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020** **Môn: Toán Ứng Dụng Cho Kỹ Sư Điện – Điện Tử** Mã môn học: AMEE341944 Đề số/Mã đề 1 Đề thi có 2 trang. Thời gian: 90 phút. Được phép sử dụng tài liệu.

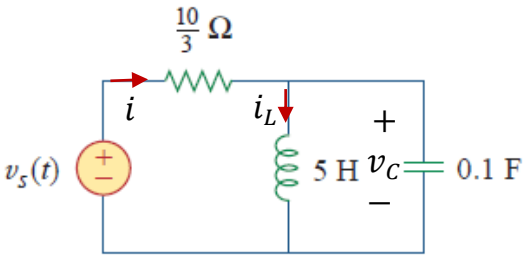
Câu 1: (3,5 điểm)



Hình 1

a. Viết hệ phương trình mô tả mạch điện ở hình 1 theo i_1, i_2, i_3.
b. Biểu diễn hệ phương trình dưới dạng phương trình ma trận $Ai = b$.
c. Giải phương trình ma trận tìm i (dùng ma trận nghịch đảo).
d. Viết giá trị của i_1, i_2, i_3.

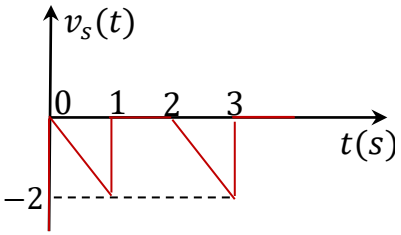
Câu 2: (4,0 điểm)



Hình 2

a. Viết hệ phương trình vi phân mô tả mạch điện ở hình 2 theo i_L, v_C. Biết $v_s(t) =$ 10V khi $t \geq 0$, $v_C(0) = 0, i_L(0) = 0$.
b. Biến đổi Laplace hệ phương trình vi phân và áp dụng công thức Cramer tìm nghiệm $I_L(s)$.
c. Biến đổi Laplace ngược tìm nghiệm $i_L(t)$.
d. Biến đổi hệ phương trình vi phân về phương trình vi phân cấp 2 theo $i_L(t)$. Giải trực tiếp phương trình vi phân tìm $i_L(t)$.

Câu 3: (2,5 điểm) Nguồn điện $v_s(t)$ là hàm tuần hoàn có dạng sóng như hình 3.



Hình 3

a. Tìm hệ số khai triển chuỗi Fourier phức c_n của $v_s(t)$.

b. Tính mô đun và argument của c_n.

c. Biểu diễn c_n trên mặt phẳng phức với $n = 1 \div 4$.

Ghi chú: Cán bộ coi thi không được giải thích đề thi.

Chuẩn đầu ra của học phần (về kiến thức)	**Nội dung kiểm tra**
[CĐR 1.2]:Có khả năng tính toán ma trận, định thức, ma trận nghịch đảo.	Câu 1
[CĐR 2.2, 2.3]: Có khả năng giải hệ phương trình vi phân dùng biến đổi laplace và laplace ngược. Có khả năng giải phương trình vi phân cấp 2.	Câu 2
[CĐR 2.6]:Có khả năng phân tích tín hiệu tuần hoàn bằng chuỗi fourier.có khả năng tính toán số phức.	Câu 3

Ngày 12 tháng 7 năm 2020

Thông qua Trưởng ngành

(ký và ghi rõ họ tên)